Andalan Artha Primanusa

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA DOKUMEN	**FATIGUE MANAGEMENT**
NOMOR DOKUMEN	**SHE-SOP-027**
DIVISI/DEPT.	**SAFETY HEALTH & ENVIRONMENT (SHE)**
TANGGAL EFEKTIF	**21 MEI 2025**

Catatan Perubahan

No. Revisi	Hal	Uraian Singkat Perubahan	Diperiksa Tanggal	Disetujui Tanggal

KOLOM PENGESAHAN

Dibuat oleh	Disetujui oleh	Disahkan oleh
Anton Sujarwo	Roy Hansen C. Saragih	Gahari Christine
SHE Manager	General Manager	Direktur

DAFTAR ISI

1. **TUJUAN**
2. **RUANG LINGKUP**
3. **REFERENSI**
4. **DEFINISI**
5. **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**
6. **RINCIAN PROSEDUR**
7. **ALUR PROSEDUR**
8. **SANKSI**
9. **LAMPIRAN**

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

1. TUJUAN

Untuk memberikan panduan dalam pengelolaan *fatigue* di area kerja PT. Andalan Artha Primanusa sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku dilingkungan kerja PT. Andalan Artha Primanusa dan seluruh karyawan yang terlibat pada aktivitas kerja yang memiliki risiko *fatigue*. Prosedur ini juga mencakup ketentuan dan serangkaian proses dalam pengelolaan *fatigue*.

3. REFERENSI

3.1. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja.

3.2. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

3.3. Permen ESDM No. 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

3.4. Kepmen ESDM No. 1827 tahun 2018, Lampiran IV tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.

3.5. Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan, penilaian dan pelaporan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara.

3.6. ISO 45001: 2018 Klausul 8.1 tentang Rencana dan Pengendalian Operasional.

4. DEFINISI

4.1. ***Fatigue*** adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh yang dirasakan secara subjektif yang terjadi akibat kerja fisik atau mental secara berulang sehingga menyebabkan ketidaknyamanan, hilangnya efisiensi dan penurunan kapasitas kerja serta ketahanan tubuh yang ditandai oleh adanya pelemahan kegiatan, pelemahan motivasi dan kelelahan fisik.

4.2. ***Fatigue alarm*** adalah sebuah *device alert sound* yang berbunyi secara periodik, yang terpasang didalam kabin unit dan mengeluarkan bunyian bagi operator agar selalu alert (waspada) pada saat mengoperasikan unit.

4.3. ***Fatigue Detection Camera*** adalah sebuah *device* kamera yang terpasang pada unit untuk melakukan deteksi, alert, dan melakukan identifikasi terhadap kondisi operator secara real time. Device kamera memiliki kemampuan untuk menangkap

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

dan merekam kondisi operator yang mengalami *fatigue* dan mengirimkan notifikasi kepada PIC *monitoring* dan mengirimkan kepada database *server* untuk disimpan sebagai *evidence.*

4.4. **Pemeriksaaan klinis** adalah sebuah proses dari seorang SHE Crew memeriksa tubuh pasien untuk menemukan tanda klinis penyakit.

4.5. **Pemeriksaan Fisik** adalah pemeriksaan gejala-gejala *fatigue* secara fisik yakni seperti kondisi mata, tubuh dan lain-lain.

4.6. ***Operation Fatigue Dispatcher*** adalah fungsi yang melekat pada personal team Operation untuk melakukan pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut dari operator terhadap alert yang teridentifikasi oleh *fatigue* camera pada area kerjanya secara harian. *Operation Fatigue dispatcher* akan melaporkan kejadian real time pada personil SHE atau pengawas lapangan dan melakukan summary terhadap alert yang tercatat untuk disampaikan pada department terkait.

4.7. **Tekanan Darah** adalah tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri darah ketika darah di pompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh manusia. Tekanan darah dibuat dengan mengambil dua ukuran dan biasanya diukur seperti berikut - 120 /80 mmHg. Nomor atas (120) menunjukkan tekanan ke atas pembuluh arteri akibat denyutan jantung, dan disebut tekanan sistole. Nomor bawah (80) menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat di antara pemompaan, dan disebut tekanan diastole.

4.8. **Pemeriksaan keseimbangan atau *Rombergh test*** adalah pemeriksaan neurologis yang didasarkan pada kemampuan seseorang untuk menjaga keseimbangan tubuhnya dalam posisi berdiri.

5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

5.1. Division Manager / Project Manager/Penanggung Jawab Operational

5.1.1. Memastikan tersedianya sumber daya untuk memastikan berjalannya Prosedur ini.

5.1.2. Melakukan monitoring dan kontrol terhadap berjalannya Prosedur ini.

5.1.3. Memastikannya tersedianya system pemberian sanksi jika Prosedur ini tidak dijalankan dengan semestinya.

5.2. Department Head / Section Head

5.2.1. Melakukan sosialisasi dan komunikasi terkait dengan SOP ini pada karyawan.

5.2.2. Melaksanakan ketentuan dalam prosedur ini.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

5.2.3. Memastikan Prosedur ini berjalan sebagaimana mestinya.

5.3. SHE Department

5.3.1. Melakukan evaluasi / tindak lanjut pada priode tertentu untuk memastikan bahwa prosedur ini diterapkan.

5.3.2. Melakukan review terhadap Prosedur ini secara berkala.

6. RINCIAN PROSEDUR

6.1. Pemeriksaan Karyawan Sebelum Bekerja

6.1.1. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat sebelum berangkat bekerja, antara lain :

6.1.1.1. Istirahat harus cukup yakni tidur minimum selama 7 – 8 jam per hari.

6.1.1.2. Lingkungan sekitar dikelola dengan baik seperti suhu kamar dibuat sejuk, hindari suara bising, mengurangi pencahayaan di kamar dan lain-lain.

6.1.1.3. Hindari olahraga berat 1 jam sebelum tidur, biarkan tubuh santai dan tenang sebelum tidur.

6.1.1.4. Cukupi kebutuhan makan dan minum dengan makan-makanan bergizi seimbang (dilengkapi dengan buah dan sayur) dan minimal minum 2 liter air per hari. Sebaiknya memakan makanan yang mengandung protein tinggi (ikan, daging tanpa lemak, dan lain-lain) dan makanan dengan kadar lemak rendah (ayam dan ikan), serta karbohidrat kompleks (gandum, jagung, nasi merah, dan lain-lain) untuk membuat kebugaran tubuh tetap terjaga dan memperlambat kelelahan.

6.1.1.5. Karyawan yang berangkat menggunakan moda transportasi yang disediakan oleh perusahaan (bus/light vehicle) harus mematuhi peraturan keselamatan selama perjalanan, karyawan yang menggunakan moda transportasi pribadi (motor/mobil) harus menjaga keselamatan selama diperjalanan.

6.1.2. Pelaksanaan dilakukan sebelum mulai bekerja di setiap shift. Setiap pekerja yang mengoperasikan alat bergerak dan atau pekerja yang memiliki risiko tinggi harus mengisi **Form Kesiapan Bekerja .**

6.2. Karyawan Bekerja

6.2.1. **Pada Site *Non-Fatigue Camera***

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6.2.1.1. Jika hasil pemeriksaan menyatakan karyawan Fit, maka karyawan diizinkan untuk bekerja seperti biasa.

6.2.1.2. Selama bekerja karyawan harus mematuhi peraturan K3L dan merespon Fatigue Alarm yang terpasang didalam unit-nya dan tidak terjadi kelelahan saat bekerja yang dapat berakibat kecelakaan kerja.

6.2.1.3. Untuk site dengan penerapan Fatigue Camera, selama bekerja karyawan harus mematuhi peraturan K3L dan merespon sinyal atau perintah dari Fatigue Alarm yang terpasang didalam unit-nya dan memastikan kondisi alat fatigue camera / alarm dalam kondisi baik dan bekerja sesuai fungsinya, serta tidak melakukan hal- hal yang membuat alat fatigue camera / buzzer alarm tidak dapat bekerja dengan baik.

6.3. Pemeriksaan Karyawan Saat Bekerja

6.3.1. Site *Non-Fatigue Camera*

6.3.1.1. Inspeksi fatigue menjadi akuntabilitas (kewajiban) pengawas lapangan serta dibantu oleh tim medis dan SHE Officer atau SHE Patrol.

6.3.1.2. Inspeksi fatigue dilakukan setiap hari dengan waktu pemeriksaan sampel pada pukul 01.00 – 06.00, karena diwaktu tersebut terjadi penurunan suhu inti tubuh sehingga diwaktu tersebut tubuh sulit untuk tetap terjaga (potensi terjadi kelelahan).

6.3.1.3. Jumlah sampel yang diinspeksi adalah minimal 30% dari setiap jenis unit / jenis OHT dan ADT minimal 50% dari jumlah unit yang ada di project dan beroperasi pada waktu pelaksanaan survey.

6.3.1.4. Inspeksi fatigue dilakukan oleh Pengawas dengan menggunakan Form Survey Fatigue dimana didalamnya akan dilakukan pengecekan secara interaksi langsung atau melalui komunikasi radio.

6.3.1.5. Petugas medis juga melakukan Observasi Fatigue pada saat karyawan/operator sedang bekerja, dengan menggunakan Form Observasi Fatigue yang berisi pemeriksaan klinis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan keseimbangan, dan penilaian survey fatigue.

6.3.2. Pada Site dengan *Fatigue Camera* (Pengawasan Kondisi Karyawan saat Bekerja)

6.3.2.1. Pengawasan alert fatigue and behaviour menjadi akuntabilitas (kewajiban) PIC Operation Fatigue Dispatcher yang berkordinasi melalui komunikasi radio

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

dengan pengawas lapangan dan SHE Officer atau SHE Patrol mengenai hasil alert dan notifikasi yang tercatat di fatigue detection camera.

6.3.2.2. Konfirmasi alert yang tercatat di fatigue detection camera dilakukan oleh pengawas lapangan dan SHE Officer atau SHE Patrol dan pengawas lapangan terhadap operator unit yang bersangkutan berdasarkan alur action management (Lampiran 1).

6.3.2.3. Pengawas lapangan dan SHE Officer atau SHE Patrol melakukan konfirmasi hasil alert yang tercatat berdasarkan informasi yang disampaikan *operation fatigue dispatcher* dengan ketentuan sebagai berikut:

6.3.2.3.1. *Operation Fatigue Dispatcher* melaporkan hasil alert yang tercatat dengan mencantumkan waktu kejadian, nama karyawan, SN, dan nomor lambung unit yang dikemudikan dari karyawan tersebut.

6.3.2.3.2. Operation Fatigue Dispatcher juga mengirimkan Foto atau video karyawan yang tercatat kepada pengawas dan SHE Officer atau SHE Patrol sebagai bukti dari alert tersebut.

6.3.2.3.3. *Setelah informasi diterima, Pengawas dan SHE Officer atau SHE Patrol melakukan tindak lanjut langsung dengan mengikuti alur dari action management (Lampiran* **1**).

6.3.2.4. Inspeksi *fatigue* dilakukan oleh SHE Patrol atau Pengawas dengan menggunakan **Form Konfirmasi *Alert Fatigue Camera*** dimana didalamnya akan dilakukan pengecekan secara interaksi langsung kepada unit.

6.3.2.5. Hasil assessment dari form ini disampaikan kepada Operation department head site dan HRGA departemen head site untuk dilakukan tindak lanjut terhadap karyawan tersebut. Departemen Operation, HRGA, dan SHE site juga melakukan penyimpanan terhadap form hasil assessment sebagai data rekam jejak **Tindak Lanjut Karyawan *Fatigue***

6.3.2.6. Hasil inspeksi *fatigue* dalam **Form Survey *Fatigue*** dan Form Konfirmasi Alert Fatigue Detection Camera akan dilakukan tindak lanjut berdasarkan opsi di dalam form tersebut, yaitu :

6.3.2.6.1. Pekerja yang teridentifikasi fatigue harus berhenti, lakukan olah raga ringan, cuci muka, minum air putih kemudian lakukan penilaian oleh pengawas dan tim medis/SHE Officer.

6.3.2.6.2. Istirahat singkat selama 1 jam, kemudian lakukan penilaian kembali.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6.3.2.6.3. Rotasi Tugas – pemindahan ke tipe unit lain.

6.3.2.6.4. Standby-kan pekerja dan mengganti dengan pekerja yang mengoperasikan alat bergerak dan atau pekerja yang memiliki risiko tinggi / Spare (Jika ketiga tindakan pengendalian diatas tidak bisa dilakukan atau ketika dilakukan penilaian kembali hasilnya tetap fatigue).

6.3.2.6.5. *Jika setelah selesai diobservasi dan beristirahat selama 1 jam, maka pekerja yang mengoperasikan alat bergerak dan atau pekerja yang memiliki risiko tinggi dilakukan pemeriksaan kembali secara lengkap. Apabila hasilnya tetap ditemukan gejala fatigue maka harus* dilakukan penggantian pekerja yang mengoperasikan alat bergerak dan atau pekerja yang memiliki risiko tinggi atau menggunakan pekerja yang mengoperasikan alat bergerak dan atau pekerja yang memiliki risiko tinggi.

6.3.2.7. Pada site yang telah diimplementasikan *fatigue detection camera*, Tindakan perbaikan dilaksanakan berdasarkan alert yang tercatat pada fatigue camera beserta proses konfirmasi ke unit yang dilaksanakan oleh Pengawas atau SHE officer/SHE Patrol. Berikut beberapa bentuk tindakan perbaikan yang dapat dilakukan dari hasil Observasi *Fatigue* pada **Form Observasi *Fatigue***:

Kondisi Aktual	Saran Tindakan Perbaikan
• Sadar penuh tanpa *fatigue*	• Terus bekerja
• *Fatigue* Ringan • Konfirmasi Alert Warning Level 1*	• Terus bekerja dengan monitoring • Istirahat sejenak dan penilaian bilamana akan bekerja • Rotasi kerja – ke pekerjaan dengan risiko lebih kecil
• *Fatigue* Sedang • Konfirmasi Alert Warning Level 1*	• Istirahat sejenak dan Penilaian kemampuan bekerja • Istirahat sejenak dan penilaian bilamana akan bekerja • Rotasi kerja – ke pekerjaan dengan risiko lebih kecil • Kasus sakit, kirim ke klinik
• *Fatigue* Berat • Konfirmasi Alert Warning Level 2*	• Istirahat sejenak dan Penilaian kemampuan bekerja • Kasus sakit, kirim ke klinik • Shift bekerja yang dipendekkan

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

DOKUMEN TERKENDALI

	• Dipulangkan

Keterangan :

** = (untuk site dengan fatigue detection camera)*

Operation Fatigue Dispatcher akan membuat hasil evaluasi berupa rangkuman dari alert yang tercatat pada *fatigue detection camera* pada jangka waktu per minggu dan melaporkan hasil rangkuman untuk dapat ditindaklanjuti kepada departemen SHE site, departemen SHE HO, departemen Operation, departemen HRGA, departemen Engineering dan Technology, dan departemen lain yang terkait. Mengenai Format grafi..

6.4. **Kembali Bekerja**

Jika hasil pemeriksaan *fatigue* menyatakan pekerja yang mengoperasikan alat bergerak dan atau pekerja yang memiliki risiko tinggi tidak mengalami gejala *fatigue* maka, pekerja dapat melanjutkan aktivitas kerja secara normal.

6.5. **Pulang Kerja**

Karyawan yang pulang bekerja menggunakan moda transportasi yang disediakan oleh perusahaan (bus/*light vehicle*) harus mematuhi peraturan keselamatan selama perjalanan. Karyawan yang pulang bekerja menggunakan moda transportasi pribadi (motor/mobil) harus menjaga Keselamatan selama diperjalanan.

DOKUMEN TERKENDALI

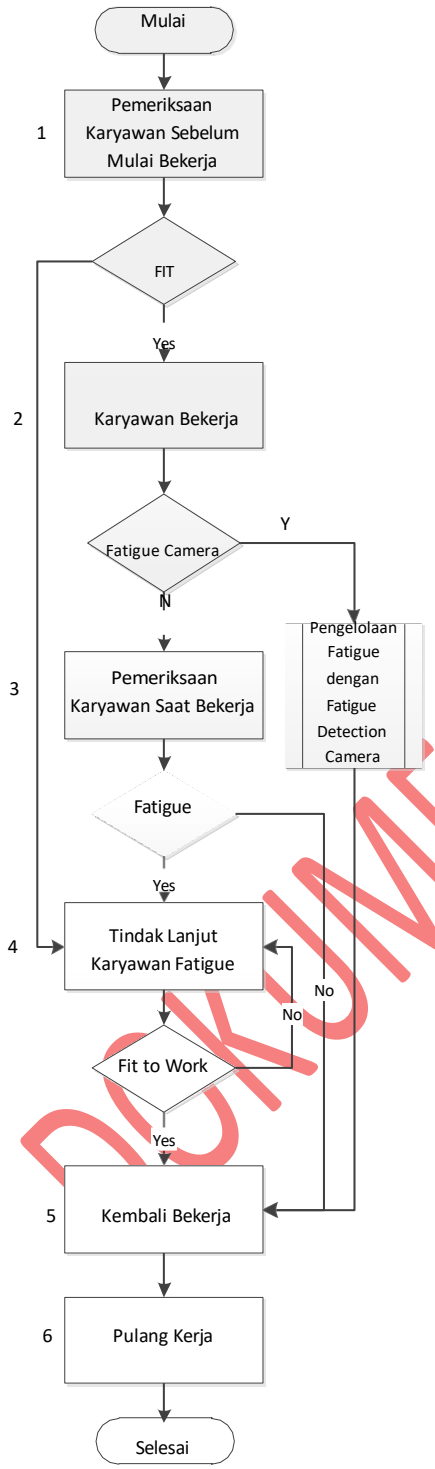
© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

7. ALUR PROSEDUR

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

8. SANKSI

DIAGRAM ALIR	DOKUMEN PENDUKUNG	PIC	INDICATOR PROSES
	- Form Kesiapan Bekerja - Form Survey Fatigue - Form Observasi Fatigue	- Pengawas Lapangan - Pengawas Lapangan - SHE Officer/Tim Medis - Pengawas Lapangan - SHE Officer	1. Ketepatan pengisian Form Kesiapan Bekerja, tidak minum obat yang membuat kantuk dan jam tidur yang cukup, tidak terjadi kelelahan yang berakibat kecelakaan kerja. 2. Tidak terjadi kelelahan saat bekerja yang dapat berakibat kecelakaan kerja. 3. Ketepatan pengisian Form Survei Fatigue, ketepatan pengisian Observasi Fatigue 4. ketepatan pengambilan tindakan. 5. Hasil skoring tidak menunjukan Fatigue, tidak terjadi kelelahan yang berakibat kecelakaan kerja 6. Tiba dengan selamat

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

Setiap pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam SOP ini, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Perusahaan yang berlaku.

9. LAMPIRAN

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.